ЗАНЯТИЕ 14

Комбинаторная геометрия

РАЗМИНКА

Верно ли?

1. $a \parallel b, b \parallel c \Rightarrow a \parallel c$
2. $a \perp b, b \perp c \Rightarrow a \perp c$
3. $a \perp b, b \parallel c \Rightarrow a \perp c$
4. Сколько точек пересечения может быть у 4 прямых самое большее?

РАЗМИНКА

Верно ли?

1. $a \parallel b, b \parallel c \Rightarrow a \parallel c$
2. $a \perp b, b \perp c \Rightarrow a \perp c$
3. $a \perp b, b \parallel c \Rightarrow a \perp c$
4. Сколько точек пересечения может быть у 4 прямых самое большее?

Ответ. 1) верно; 2) неверно: $a \parallel c$; 3) верно; 4) 6.

ТЕОРИЯ

Направления

- Прямые разбиваются на **группы параллельных** — по направлениям.
- У каждого направления есть ровно одно перпендикулярное направление; группы объединяются в **пары перпендикулярных**.
- Прямая параллельна всем в своей группе (кроме себя), перпендикулярна всем в парной группе, а с остальными — «ни то, ни другое».

ТЕОРИЯ

Оценка + пример

Чтобы доказать, что наибольшее значение равно N, нужны **две части**:

1. **Оценка**: больше N быть не может (доказательство).
2. **Пример**: N достигается (конкретная конструкция).

Без любой из частей решение неполное.

ПРИМЕР 1 · КАК ЗАДАЧА 12 В 2025 ГОДУ

Равные углы с прямой

11 прямых пересекают прямую p, и все образуют с ней один и тот же угол (не прямой). Обязательно ли они параллельны? Какое наименьшее число параллельных между собой прямых может быть среди них?

ПРИМЕР 1 · КАК ЗАДАЧА 12 В 2025 ГОДУ

Равные углы с прямой

11 прямых пересекают прямую p, и все образуют с ней один и тот же угол (не прямой). Обязательно ли они параллельны? Какое наименьшее число параллельных между собой прямых может быть среди них?

Угол α с p можно отложить в две стороны: прямые имеют одно из **двух** направлений.

ПРИМЕР 1 · КАК ЗАДАЧА 12 В 2025 ГОДУ

Равные углы с прямой

11 прямых пересекают прямую p, и все образуют с ней один и тот же угол (не прямой). Обязательно ли они параллельны? Какое наименьшее число параллельных между собой прямых может быть среди них?

Угол α с p можно отложить в две стороны: прямые имеют одно из **двух** направлений.
Не обязательно параллельны: 6 прямых одного направления, 5 — другого.

Равные углы с прямой

11 прямых пересекают прямую p, и все образуют с ней один и тот же угол (не прямой). Обязательно ли они параллельны? Какое наименьшее число параллельных между собой прямых может быть среди них?

Угол α с p можно отложить в две стороны: прямые имеют одно из **двух** направлений.
Не обязательно параллельны: 6 прямых одного направления, 5 — другого.
Оценка: 11 прямых в двух группах — в одной не меньше 6. Ответ: 6.

ПРИМЕР 2 · КАК ЗАДАЧА 13 В 2026 ГОДУ

Наибольшая группа

100 прямых. У каждой есть хотя бы 3 параллельных, хотя бы одна перпендикулярная и хотя бы одна «ни то, ни другое». Какое наибольшее число прямых может быть параллельно друг другу?

ПРИМЕР 2 · КАК ЗАДАЧА 13 В 2026 ГОДУ

Наибольшая группа

100 прямых. У каждой есть хотя бы 3 параллельных, хотя бы одна перпендикулярная и хотя бы одна «ни то, ни другое». Какое наибольшее число прямых может быть параллельно друг другу?

Каждая группа — не меньше 4 прямых.

ПРИМЕР 2 · КАК ЗАДАЧА 13 В 2026 ГОДУ

Наибольшая группа

100 прямых. У каждой есть хотя бы 3 параллельных, хотя бы одна перпендикулярная и хотя бы одна «ни то, ни другое». Какое наибольшее число прямых может быть параллельно друг другу?

Каждая группа — не меньше 4 прямых.
Самая большая группа X; перпендикулярная ей $Y \geq 4$; ещё есть группа Z и перпендикулярная ей W, обе ≥ 4.

ПРИМЕР 2 · КАК ЗАДАЧА 13 В 2026 ГОДУ

Наибольшая группа

100 прямых. У каждой есть хотя бы 3 параллельных, хотя бы одна перпендикулярная и хотя бы одна «ни то, ни другое». Какое наибольшее число прямых может быть параллельно друг другу?

Каждая группа — не меньше 4 прямых.
Самая большая группа X; перпендикулярная ей $Y \geq 4$; ещё есть группа Z и перпендикулярная ей W, обе ≥ 4.
$X \leq 100 - 12 = 88$. Пример: 88 горизонтальных, 4 вертикальных, по 4 под 45° и 135°.

ПРИМЕР 3 · ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

Сколько точек пересечения?

а) Какое наибольшее число точек пересечения у 10 прямых?

б) 6 прямых параллельны между собой, ещё 4 тоже параллельны между собой, но не первым. Сколько точек пересечения?

ПРИМЕР 3 · ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

Сколько точек пересечения?

а) Какое наибольшее число точек пересечения у 10 прямых?

б) 6 прямых параллельны между собой, ещё 4 тоже параллельны между собой, но не первым. Сколько точек пересечения?

а) Каждая пара даёт не больше одной точки: $\dfrac{10 \cdot 9}{2} = 45$.

Сколько точек пересечения?

а) Какое наибольшее число точек пересечения у 10 прямых?

б) 6 прямых параллельны между собой, ещё 4 тоже параллельны между собой, но не первым. Сколько точек пересечения?

а) Каждая пара даёт не больше одной точки: $\dfrac{10 \cdot 9}{2} = 45$.

б) Внутри групп пересечений нет; каждая из 6 пересекает каждую из 4: $6 \cdot 4 = 24$.

ЗАДАЧА 1

Сколько точек пересечения может быть у трёх прямых? Укажите все варианты.

ЗАДАЧА 1

Сколько точек пересечения может быть у трёх прямых? Укажите все варианты.

Ответ. 0, 1, 2 или 3

ЗАДАЧА 2

15 прямых образуют с прямой p один и тот же угол (не прямой). Какое наименьшее число параллельных между собой прямых может быть среди них?

ЗАДАЧА 2

15 прямых образуют с прямой p один и тот же угол (не прямой). Какое наименьшее число параллельных между собой прямых может быть среди них?

Ответ. 8

ЗАДАЧА 3

Какое наибольшее число точек пересечения у 8 прямых?

ЗАДАЧА 3

Какое наибольшее число точек пересечения у 8 прямых?

Ответ. 28

ЗАДАЧА 4

5 прямых параллельны между собой, 7 других тоже параллельны между собой, но не первым. Сколько точек пересечения?

ЗАДАЧА 4

5 прямых параллельны между собой, 7 других тоже параллельны между собой, но не первым. Сколько точек пересечения?

Ответ. 35

ЗАДАЧА 5

Можно ли провести 4 прямые так, чтобы у них было ровно 5 точек пересечения?

ЗАДАЧА 5

Можно ли провести 4 прямые так, чтобы у них было ровно 5 точек пересечения?

Ответ. да: две параллельные и две прямые общего положения

ЗАДАЧА 6

На плоскости 50 прямых. Для каждой есть хотя бы одна параллельная, хотя бы одна перпендикулярная и хотя бы одна ни то, ни другое. Какое наибольшее число параллельных прямых?

ЗАДАЧА 6

На плоскости 50 прямых. Для каждой есть хотя бы одна параллельная, хотя бы одна перпендикулярная и хотя бы одна ни то, ни другое. Какое наибольшее число параллельных прямых?

Ответ. 44

ЗАДАЧА 7

Можно ли провести 7 прямых так, чтобы каждая была перпендикулярна ровно двум другим?

ЗАДАЧА 7

Можно ли провести 7 прямых так, чтобы каждая была перпендикулярна ровно двум другим?

Ответ. нельзя

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Дано 9 прямых, никакие две не параллельны. Докажите, что угол между какими-то двумя из них меньше 21°.

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Дано 9 прямых, никакие две не параллельны. Докажите, что угол между какими-то двумя из них меньше 21°.

Проведём через одну точку прямые, параллельные данным. Получим 9 прямых через точку; они делят полный угол на 18 углов, а развёрнутый — на 9 углов.

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Дано 9 прямых, никакие две не параллельны. Докажите, что угол между какими-то двумя из них меньше $21°$.

Проведём через одну точку прямые, параллельные данным. Получим 9 прямых через точку; они делят полный угол на 18 углов, а развёрнутый — на 9 углов.

Сумма этих 9 углов $180°$, значит, один из них не больше $20°$.

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Дано 9 прямых, никакие две не параллельны. Докажите, что угол между какими-то двумя из них меньше 21°.

Проведём через одну точку прямые, параллельные данным.

Получим 9 прямых через точку; они делят полный угол на 18 углов, а развёрнутый — на 9 углов.

Сумма этих 9 углов 180°, значит, один из них не больше 20°.

Это угол между двумя данными прямыми: он не больше $20^\circ < 21^\circ$.

ИТОГ

Что запомнить

- Прямые — это группы направлений; перпендикулярность связывает группы парами.
- Равные углы с прямой p — два возможных направления.
- «Наибольшее / наименьшее» — всегда оценка и пример.
- У n прямых не больше $\dfrac{n(n-1)}{2}$ точек пересечения.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач. В задачах на «наибольшее» — оценка и пример.